

Mestría en Economía

Macroeconomía Internacional Cuantitativa

Problem Set 1

Modelos de Búsqueda

Martín A. Fradkin

Professor: Francisco Roldán

16 de octubre de 2026

Modelo

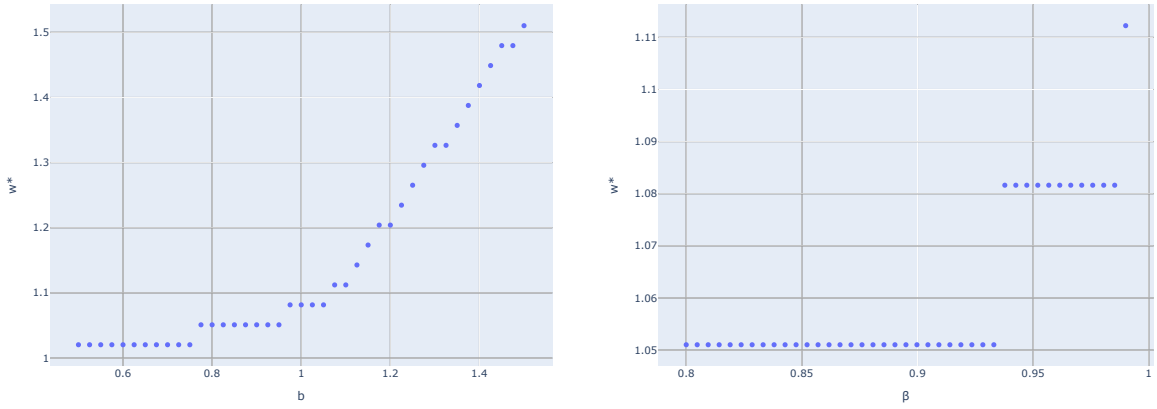
Se trabaja con el modelo de McCall resuelto en clase,

$$v(w) = \max\left\{\frac{u(w)}{1-\beta},\ u(b) + \beta \int v(z)\, dF(z)\right\},$$

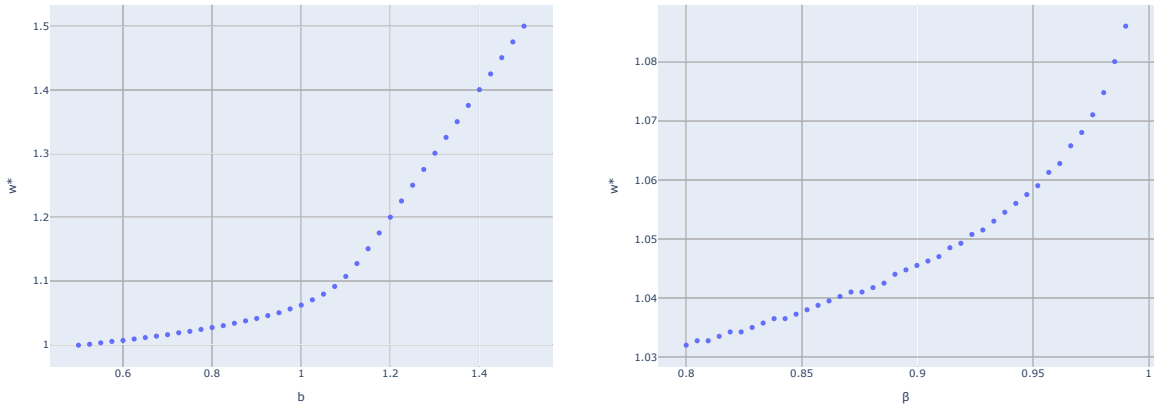
con los parámetros por defecto del código del curso: utilidad lineal, $\beta = 0.96$, $b = 1$ y ofertas $w \sim \mathcal{N}(1, 0.05^2)$ sobre una grilla en $[0.5, 2]$. El trabajador acepta toda oferta mayor o igual que el salario de reserva $w^\star$, que en el caso base es 1.062. Salvo indicación contraria, la grilla tiene $N_w = 2000$ puntos.

1. Estáticas comparadas

Se resolvió el modelo para 41 valores de $b \in [0.5, 1.5]$ y 41 valores de $\beta \in [0.8, 0.99]$, con $N_w = 50$ y $N_w = 2000$ (Figura 1). Con $N_w = 50$ el resultado es una escalera: $w^\star$ sólo puede tomar valores de la grilla, y sus puntos están separados por 0.03, una distancia comparable a la dispersión de las ofertas. Con $N_w = 2000$ la curva es continua.



(a) $w^\star(b)$, $N_w = 50$ **(b)** $w^\star(\beta)$, $N_w = 50$



(c) $w^\star(b)$, $N_w = 2000$ **(d)** $w^\star(\beta)$, $N_w = 2000$

Figura 1: Salario de reserva en función de b y de β.

Aumentar b eleva el salario de reserva, pero con una intensidad muy distinta según su nivel. Mientras b es bajo, $w^\star$ casi no cambia: pasa de 0.999 a 1.04 cuando b va de 0.5 a 0.9. Como el empleo es para siempre, no conviene atarse a un mal salario de por vida para ahorrarse un período de búsqueda. A medida que aumenta b, la dinámica cambia: nadie acepta un empleo

que paga menos de lo que cobra sin trabajar, y $w^\star$ pasa a moverse uno a uno con b ($w^\star = 1.50$ con $b = 1.5$). En ese tramo el trabajador deja de aceptar ofertas.

Un trabajador más impaciente valora menos los salarios futuros y, por lo tanto, se conforma con menos: $w^\star$ cae de 1.086 con $\beta = 0.99$ a 1.032 con $\beta = 0.8$. El efecto también varía: es más fuerte cuanto más cerca de uno está β. Es una relación convexa.

Conclusión. b empieza a pesar a partir del nivel en que compite con los salarios que ofrece el mercado. Mientra es bajo, no es tan determinante en el salario de reserva porque el salario que se acepta es para siempre.

2. Simulaciones

Se simuló 10 000 veces la búsqueda de un trabajador con los parámetros base, registrando en cada caso cuántas ofertas recibió hasta aceptar una (T). La Figura 2 muestra cuántas veces se observó cada valor de T y el Cuadro 1 resume la distribución.

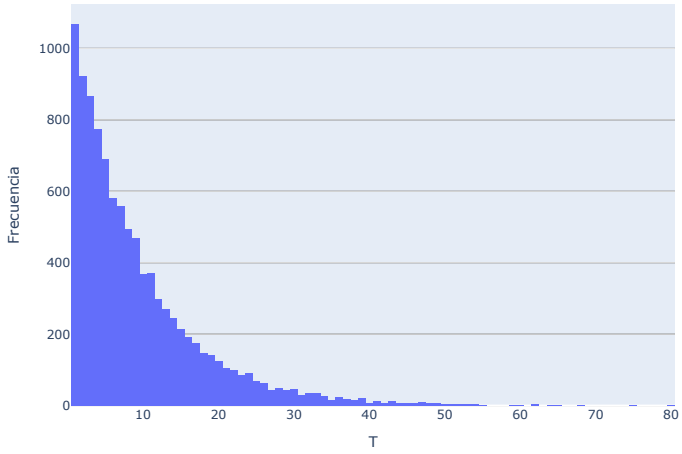


Figura 2: Frecuencia de T en 10 000 simulaciones.

Media	$1/p$	q_{25}	Mediana	q_{75}	q_{90}	q_{99}	Máximo
9.33	9.19	3	7	13	21	41	80

Cuadro 1: Estadísticos de T. $p = \Pr(w \geq w^\star) = 0.109$.

Con $w^\star = 1.062$, sólo el 10.9 % de las ofertas resulta aceptable ($p = 0.109$), aproximadamente una de cada nueve. Como las ofertas de cada período son i.i.d y la regla de decisión es fija, en cada período la oferta se acepta con la misma probabilidad. Por eso la espera promedio es $1/p \approx 9.2$ ofertas, lo que la simulación confirma (9.33). El caso más frecuente es aceptar la primera oferta, y la frecuencia cae de forma pareja a medida que T aumenta. La mitad de los trabajadores acepta en 7 períodos o menos, pero uno de cada cien espera más de 41. Haber buscado mucho tiempo no acerca el éxito: la probabilidad de aceptar en el período siguiente sigue siendo 10.9 %.

Conclusión. Aún con trabajadores idénticos, que siguen exactamente la misma regla, la duracion del desempleoson es muy dispersa y está dominada por el azar de la secuencia de ofertas. Lo que cae bajo su control es el promedio, que responde a su nivel de exigencia: si una de cada nueve ofertas supera su umbral, esperan en promedio nueve períodos.

3. Cómo cambia $\mathbb{E}[T]$ con la paciencia

Para 25 valores de $\beta \in [0.9, 0.99]$ se resolvió el modelo y se calculó la espera promedio en 10 000 simulaciones (Figura 3).

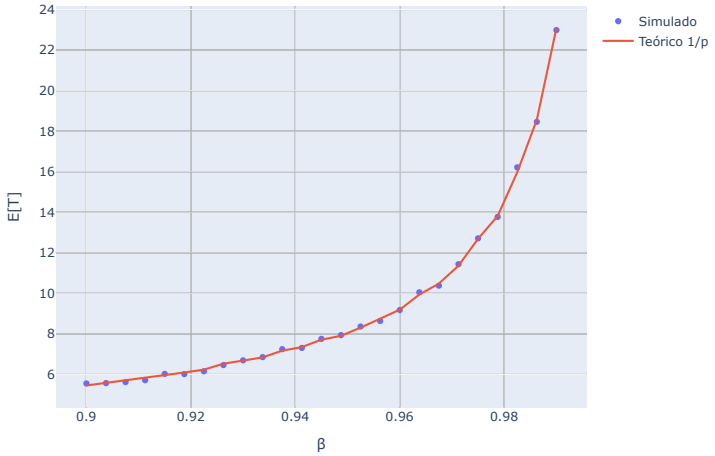


Figura 3: Espera promedio en función de β: simulada y teórica $(1/p)$.

La espera promedio aumenta con la paciencia, y de manera creciente: es de 5.6 períodos con $\beta = 0.9$, de 8 con $\beta = 0.95$ y de 23 con $\beta = 0.99$. Un trabajador más paciente fija un umbral más alto, y como la mayoría de las ofertas se concentra cerca del salario promedio, cada aumento del umbral descarta más ofertas que el anterior. A esto se le suma la relación convexa $w^\star(\beta)$ (Inciso 1), donde por cada aumento en la paciencia, se dan saltos cada vez mayores en el salario de reserva. Con $\beta = 0.9$ es aceptable el 18 % de las ofertas; con $\beta = 0.99$, apenas el 4 %. Los tramos planos de la curva se deben a la grilla: valores cercanos de β pueden dar el mismo $w^\star$.

Conclusión. La paciencia vuelve selectivo al trabajador, y ser selectivo cuesta tiempo de forma creciente.